

椭圆焦点三角形面积公式

二级结论

条件

条件 1 (椭圆与点 P)

椭圆方程 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$), F_1, F_2 为焦点, P 为椭圆上异于长轴端点的任意一点, 记 $\theta = \angle F_1PF_2$ 。

结论

结论一 (焦点三角形面积)

直观描述: 焦点三角形面积由短半轴平方与半角正切决定。

$$S = b^2 \tan \frac{\theta}{2}.$$

常见变形 (恒等变形)

直观描述: 利用半角正切与正弦、余弦关系改写。

$$S = b^2 \cdot \frac{\sin \theta}{1 + \cos \theta}.$$

使用前提: P 不能是长轴端点 (否则 $\theta = 0$, 三角形不存在), $a > b > 0$, $\theta \in (0, \pi)$ 。

理解说明

一句话直觉

焦点三角形面积只依赖于短半轴 b 和顶角 θ , 无需计算边长, 直接代入半角正切。

核心拆解

要点一 (比例关系):

面积正比于 b^2 , 比例系数是 $\tan \frac{\theta}{2}$ 。

要点二 (半角正切):

使用半角正切可避免因 θ 锐钝导致的正负讨论。

几何本质 (定和与余弦)

椭圆上任意一点到两焦点的距离之和为 $2a$, 通过余弦定理可建立 $|PF_1||PF_2|$ 与 θ 的关系, 面积由 $\frac{1}{2}mn \sin \theta$ 导出, 最终出现半角正切。

代数意义 (三角变换)

公式融合了椭圆定义、余弦定理和半角恒等式, 简化了面积计算, 体现了 b 的主导作用。

考点价值（速算应用）

- 考法一（直接求面积）：给出椭圆方程和 θ ，直接用 $S = b^2 \tan \frac{\theta}{2}$ 。
- 考法二（逆向求参数）：已知面积和椭圆方程，通过 $\tan \frac{\theta}{2} = \frac{S}{b^2}$ 求 θ 或椭圆参数。

顿悟点

面积公式不含 a ，说明焦点三角形面积与长半轴无关，只由 b 和 θ 决定，这是椭圆几何性质的直观体现。

使用场景

- 场景一（焦点三角形面积）：已知椭圆方程和 $\angle F_1PF_2$ ，快速求面积。
- 场景二（极值问题）：结合 $\tan \frac{\theta}{2}$ 的范围可研究面积最值。

证明

思路提示

焦点三角形面积公式可由椭圆定义和余弦定理联合推出，关键步骤是求出两焦半径的乘积 mn 。

正式推导

步骤一（设长与和）：

设 $|PF_1| = m$ ， $|PF_2| = n$ 。由椭圆定义得

$$m + n = 2a.$$

理由：椭圆上任意点到两焦点距离之和为常数 $2a$ 。

步骤二（余弦定理）：

在 $\triangle PF_1F_2$ 中，由余弦定理

$$(2c)^2 = m^2 + n^2 - 2mn \cos \theta.$$

理由： $F_1F_2 = 2c$ ， $c^2 = a^2 - b^2$ 。

步骤三（代入与消元）：

将 $m + n = 2a$ 两边平方得 $m^2 + n^2 = 4a^2 - 2mn$ ，代入余弦定理式：

$$\begin{aligned} 4c^2 &= (4a^2 - 2mn) - 2mn \cos \theta \\ &= 4a^2 - 2mn(1 + \cos \theta). \end{aligned}$$

整理得

$$\begin{aligned} mn &= \frac{4a^2 - 4c^2}{2(1 + \cos \theta)} \\ &= \frac{2b^2}{1 + \cos \theta}. \end{aligned}$$

理由：利用 $m^2 + n^2$ 的变形，以及 $a^2 - c^2 = b^2$ 化简。

步骤四（面积公式）：

三角形面积 $S = \frac{1}{2}mn \sin \theta$ ，代入 mn 表达式：

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2}mn \sin \theta \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{2b^2}{1 + \cos \theta} \cdot \sin \theta \\ &= b^2 \cdot \frac{\sin \theta}{1 + \cos \theta}. \end{aligned}$$

理由：面积公式 $S = \frac{1}{2}mn \sin \theta$ 适用于已知两边及其夹角。

步骤五（三角恒等）：

利用 $\sin \theta = 2 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2}$ ， $1 + \cos \theta = 2 \cos^2 \frac{\theta}{2}$ ，得

$$\begin{aligned} \frac{\sin \theta}{1 + \cos \theta} &= \frac{2 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2}}{2 \cos^2 \frac{\theta}{2}} \\ &= \frac{\sin \frac{\theta}{2}}{\cos \frac{\theta}{2}} \\ &= \tan \frac{\theta}{2}. \end{aligned}$$

因此

$$S = b^2 \tan \frac{\theta}{2}.$$

理由：半角恒等式化简。

结论回扣

由此完成证明，焦点三角形面积 S 与椭圆半短轴的平方 b^2 和半角正切 $\tan \frac{\theta}{2}$ 成正比，与长半轴 a 无关。

典型例题

例 1（基础）

题目：已知椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ ， P 为椭圆上一点， $\angle F_1PF_2 = 60^\circ$ ，求 $\triangle PF_1F_2$ 的面积。

解题步骤：

第一步（识别参数）：

椭圆 $a^2 = 25$, $b^2 = 16$, $\theta = 60^\circ$ 。

理由：标准方程中分母 $a^2 = 25$, $b^2 = 16$, 顶角已知。

第二步（套用公式）：

由公式得

$$\begin{aligned} S &= b^2 \tan \frac{\theta}{2} \\ &= 16 \times \tan 30^\circ \\ &= 16 \times \frac{1}{\sqrt{3}} \\ &= \frac{16\sqrt{3}}{3}. \end{aligned}$$

理由：直接应用焦点三角形面积公式，代入 $b^2 = 16$, $\theta = 60^\circ$ 。

第三步（得出结果）：

所以 $S = \frac{16\sqrt{3}}{3}$ 。

理由：化简完成。

关键结论： $\frac{16\sqrt{3}}{3}$

例 2（稍变形）

题目：已知椭圆 $\frac{x^2}{10} + \frac{y^2}{5} = 1$, $\triangle PF_1F_2$ 的面积为 5, 求 $\angle F_1PF_2$ 的大小。

解题步骤：

第一步（提取 b 方）：

由椭圆方程得 $b^2 = 5$ 。

理由：短半轴平方为分母小项。

第二步（反解正切）：

由 $S = b^2 \tan \frac{\theta}{2}$ 得

$$\begin{aligned} \tan \frac{\theta}{2} &= \frac{S}{b^2} \\ &= \frac{5}{5} \\ &= 1. \end{aligned}$$

理由：面积公式变形，代入 $S = 5$, $b^2 = 5$ 。

第三步（求角度）：

$$\frac{\theta}{2} = 45^\circ, \text{ 故 } \theta = 90^\circ.$$

理由： $\frac{\theta}{2} \in (0, \frac{\pi}{2})$, $\tan \frac{\theta}{2} = 1$ 对应 45° 。

关键结论： $\theta = 90^\circ$

例 3（综合应用）

题目： 已知椭圆中心在原点，焦点在 x 轴上，焦距为 4，过椭圆上一点 P ， $\angle F_1PF_2 = 60^\circ$ ，焦点三角形面积为 $4\sqrt{3}$ ，求椭圆的标准方程。

解题步骤：

第一步（设定方程）：

设标准方程 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$)，由焦距 $2c = 4$ 得 $c = 2$ 。

理由：椭圆中心在原点，焦点在 x 轴，标准形式。

第二步（代入面积）：

由 $S = b^2 \tan \frac{\theta}{2}$, $\theta = 60^\circ$, 得

$$S = b^2 \tan 30^\circ = \frac{b^2}{\sqrt{3}}.$$

已知 $\triangle PF_1F_2$ 的面积为 $4\sqrt{3}$ ，故

$$\frac{b^2}{\sqrt{3}} = 4\sqrt{3},$$

解得 $b^2 = 12$ 。

理由：面积公式代入 $\theta = 60^\circ$ 和 $S = 4\sqrt{3}$ ，解方程。

第三步（求 a 方）：

由 $a^2 = b^2 + c^2 = 12 + 4 = 16$ ，得椭圆方程 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1$ 。

理由：椭圆参数关系 $a^2 = b^2 + c^2$ 。

关键结论： $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1$

易错提醒

易错点一（公式误记）

学生常将面积公式误记为 $S = a^2 \tan \frac{\theta}{2}$ 或 $S = c^2 \tan \frac{\theta}{2}$ 。

正确理解（正确结构）：

正确公式是 $S = b^2 \tan \frac{\theta}{2}$, b 为短半轴。

错因分析（记错变量）：

推导中 $b^2 = a^2 - c^2$ ，面积与 a, c 无直接比例关系，学生混淆了变量。

易错点二（忽视端点）

未注意结论要求 P 不能是长轴端点，若 P 在端点则 $\theta = 0$ ，三角形退化。

正确理解（限定条件）：

公式适用于 P 异于长轴端点， $\theta \in (0, \pi)$ ，三角形非退化。

错因分析（忽略退化）：

学生认为端点也满足，但此时焦点三角形面积为零，公式形式上仍成立，但失去实际意义。

易错点三（角度误解）

认为 θ 必须为锐角，否则面积公式可能为负。

正确理解（正切恒正）：

$\tan \frac{\theta}{2}$ 当 $\theta \in (0, \pi)$ 时恒正，所以面积总是正，与 θ 是锐角还是钝角无关。

错因分析（半角正负）：

对半角正切符号不熟悉，误以为钝角的半角正切为负。

结论小结**一句话核心**

焦点三角形面积等于短半轴平方乘以顶角半角正切： $S = b^2 \tan \frac{\theta}{2}$ 。

使用条件

- **条件 1（椭圆标准型）：**椭圆方程 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$)，焦点在 x 轴（其他方向可类比）。
- **条件 2（P 点位置）：** P 为椭圆上非长轴端点的任意一点， $\theta = \angle F_1 P F_2$ 在 $(0, \pi)$ 。

关键提醒

- **易错点（公式混淆）：**面积公式 $S = b^2 \tan \frac{\theta}{2}$ ，不是 a^2 或 c^2 。
- **检查项（退化情形）：**确保 P 不在长轴端点，否则三角形退化但公式仍成立（面积为 0），需注意。